Sistemas Operativos Avanzados (1123) – Miércoles Segundo Parcial

1er cuatrimestre - Día Miércoles – 14/07/2021

Nombre y Apellido:

Día de cursada:

DNI:

Preguntas:

1. Suponga que usted debe crear una aplicación de Realidad Aumentada que use los sensores Acelerómetro y Giroscopio. Explique y detalle que clases del Framework de Android debe usar para hacer uso de estos sensores. Detalle brevemente cada una de ellas para que sea considerada cómo válida la respuesta.
2. Explique la diferencia que existe entre un Service y un IntentService.
3. Suponga que desea visualizar el estado del clima en la interfaz principal de su aplicación del TP2. Para ello, puede hacer uso de una API externa de un webservice, la cual provee la información necesaria, utilizando el protocolo REST a través de una URI. En base esto, ¿Qué mecanismos utilizaría para incorporar dicha funcionalidad en su aplicación? ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta para mostrar los datos en la pantalla?
4. Suponga que en una nueva aplicación de Android, desea alertar al usuario de que no posee conexión a internet. ¿Qué mecanismos utilizaría para incorporar dicha funcionalidad?¿Qué consideraciones debe tener en cuenta para saber que no haya Internet?
5. Un programa que suma tres vectores (A, B y C) y muestra el resultado por pantalla. ¿Cuál es la secuencia de pasos que realiza si esta utiliza GPU?
6. Con respecto al TP3 ejercicio 1: ¿Cuál es la lógica del kernel para conseguir la imagen resultante?.

Estos temas ahora pasaron a Programación Concurrente

7. ¿Qué significa el modelo de ejecución SIMT introducido a partir del GPGPU?
8. Al utilizar MPI ¿Es preciso realizar sincronización para el correcto acceso a la memoria dentro de cada nodo?
9. Suponga que usted tiene una computadora con un procesador Pentium 4 y lo desea reemplazar por un fpga. ¿Es posible hacerlo? Explique con sus palabras de qué forma podría hacerlo.
10. Indique si la siguiente oración es correcta. Justifique para que sea considerada cómo válida:

" La arquitectura rapid usa una matriz reconfigurable"

1. Suponga que usted debe crear una aplicación de Realidad Aumentada que use los sensores Acelerómetro y Giroscopio. Explique y detalle que clases del Framework de Android debe usar para hacer uso de estos sensores. Detalle brevemente cada una de ellas para que sea considerada cómo válida la respuesta.

Para utilizar los sensores acelerómetro y giroscopio y cualquier otro sensor que desee, se deben utilizar 4 clases. Estas son:
clase SensorManager: aquí se accede a los distintos sensores a utilizar y se instancian los mismos
clase Sensor: es la clase propia donde hereda el sensor y donde lo vamos a manejar.
clase SensorEvent: En esta clase se representa toda la información proveniente del sensor.
clase SensorEventListener: Se registra un objeto sobre el sensor y este informa si su valor cambia.

2. Explique la diferencia que existe entre un Service y un IntentService.

La principal diferencia es que Service se ejecuta sobre una activity en su main thread, lo que puede ocasionar bloqueos de la app, a no ser que cree un hilo secundario y se maneje con broadcastReceiver o alguna otra técnica. Por otro lado IntentService, siempre se ejecuta en un hilo secundario y para comunicarse con la activity se utilizan las mismas técnicas que en Service.

3. Suponga que desea visualizar el estado del clima en la interfaz principal de su aplicación del TP2. Para ello, puede hacer uso de una API externa de un webservice, la cual provee la información necesaria, utilizando el protocolo REST a través de una URI. En base esto, ¿Qué mecanismos utilizaría para incorporar dicha funcionalidad en su aplicación? ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta para mostrar los datos en la pantalla?

Lo que se debe hacer es enviar un http request a la url del servicio que nos devolverá el estado del clima, esta petición puede ser del tipo get ya que queremos que nos devuelva un dato. Una vez que el servidor valida todo nos envia un http response con la información solicitada. Luego de esto para mostrar los datos por pantalla, se envia un intent a la activity donde mostraremos los datos. Cable aclarar que el pedido a la url se debería hacer en background con un hilo aparte del principal para que si la respuesta se demora no se bloquee la aplicación.

4. Suponga que en una nueva aplicación de Android, desea alertar al usuario de que no posee conexión a internet. ¿Qué mecanismos utilizaría para incorporar dicha funcionalidad?¿Qué consideraciones debe tener en cuenta para saber que no haya Internet?
Se debe agregar un alinea al manifest.xml que nos permita chequear la conexión. Después hay que crear un objeto ConectivityManager e instanciar un objeto networkInfo y mediante un método llamado isConected verificamos la conexión.

5. Un programa que suma tres vectores (A, B y C) y muestra el resultado por pantalla. ¿Cuál es la secuencia de pasos que realiza si esta utiliza GPU?

6. Con respecto al TP3 ejercicio 1: ¿Cuál es la lógica del kernel para conseguir la imagen resultante?.